

Внешние запоминающие устройства

Запоминающие устройства - тип носителей информации, предназначенный записи и хранения информации. В основе работы запоминающего устройства может лежать любой физический эффект, обеспечивающий приведение системы к двум или более устойчивым состояниям.

Для эффективной обработки данных необходимо обеспечить при минимальных затратах хранение больших объемов информации и быстрый доступ к ней. При современном уровне технологии компромисс между емкостью, быстродействием памяти и затратами на нее достигается за счет создания иерархической структуры, включающей в себя сверхоперативный, основной, внешний и архивный уровни. Внешний и архивный уровни образуют систему внешней памяти (внешние запоминающие устройства (ВЗУ), контроллеры ВЗУ, а также носители информации и хранилища).

Классификация запоминающих устройств

По устойчивости записи и возможности перезаписи ЗУ делятся на:

- Постоянные ЗУ (ПЗУ), содержание которых не может быть изменено конечным пользователем (например, CD-ROM). ПЗУ в рабочем режиме допускает только считывание информации.
- Полупостоянные ЗУ, в которые конечный пользователь может записать информацию только один раз (например, CD-R).
- Многократно перезаписываемые ЗУ (например, CD-RW).
- Оперативные ЗУ (ОЗУ) обеспечивает режим записи, хранения и считывания информации в процессе ее обработки. Разновидностью ОЗУ являются динамические ЗУ, в которых информация исчезает после отключения от источника тока (например, память на триггерах).

По типу доступа ЗУ делятся на:

- Устройства с последовательным доступом (например, магнитные ленты).
- Устройства с произвольным доступом (RAM) (например, магнитные диски).

По геометрическому исполнению:

- дисковые (магнитные диски, оптические, магнитооптические);
- ленточные (магнитные ленты, перфоленты);
- барабанные (магнитные барабаны);
- карточные (магнитные карты, перфокарты, флэш-карты и другие).

По физическому принципу:

- перфолента
- перфокарта
- с магнитной записью
- ферритовые сердечники
- магнитные диски

- НЖМД
- Дискеты (НГМД)
- магнитные ленты
- магнитные карты
- оптические
- CD
- DVD
- HD-DVD
- Blu-Ray
- Магнитооптические:
- CD-M

По форме записанной информации выделяют:

- аналоговые запоминающие устройства
- цифровые запоминающие устройства

Основными техническими характеристиками ВЗУ являются:

- информационная емкость определяет наибольшее количество единиц данных, которое может одновременно храниться в ВЗУ. Она зависит от площади и объема носителя, а также от плотности записи;

- плотность записи - число бит информации, записанных на единице поверхности носителя. Различают продольную плотность (бит/мм), т.е. число бит на единицу длины носителя вдоль вектора скорости его перемещения (по дорожке), и поперечную плотность (бит/мм), т.е. число бит на единицу длины носителя в направлении, перпендикулярном вектору скорости (число дорожек);

- время доступа, т.е. интервал времени от момента запроса (чтения или записи) до момента выдачи блока.

- скорость передачи данных определяет количество данных, считываемых или записываемых в единицу времени и зависит от скорости движения носителя, плотности записи, числа каналов и т.п.

Элементы памяти и электронные компоненты

Объем электронной памяти в значительной степени определяет технические возможности УЧПУ. В таблице 1 приведены виды запоминающих устройств, применяемых в УЧПУ. ПЗУ (табл. 1), работающая только на считывание, используется для хранения системных (базовых) алгоритмов работы. В маскируемые ПЗУ информация вводится при изготовлении ИС. Такие ПЗУ изготавливаются при большой серийности их выпуска, так как это сложный и дорогостоящий процесс, не обладающий высокой надежностью. В корпусе ИС серии К155 имеются четыре элемента ПЗУ (К155 РЕ21—К155 РЕ24) емкостью 1 Кбит, предназначенные для воспроизведения символов на экране (знакогенераторы). Прожигаемые ПЗУ дешевле в изготовлении, запись информации в них (производится путем выплавления перемычек в кристалле ИС под действием импульсов тока. Каждая перемычка соответствует логической единице определенного разряда.

Процесс программирования всех типов запоминающих устройств автоматизирован. Информация, подлежащая записи, хранится на перфоленте. Запись выполняется на стендах при считывании сигналов с перфоленты.

Наибольшее распространение в системах ЧПУ четвертого поколения получили ППЗУ (см. табл. 1), позволяющие с помощью специальной аппаратуры стереть старую информацию и записать новую. Эти ППЗУ выполняются по МОП-технологии, запоминающим элементом в них является конденсатор. При записи программы конденсатор заряжается и таким образом закрывает затвор элемента. В отличие от ОЗУ в ППЗУ перед записью информации необходимо стереть с помощью специального устройства ранее введенные данные. По типу стирания ППЗУ выполняются двух типов: с ультрафиолетовым (СППЗУ) и электрическим (ЭСППЗУ) стиранием. СППЗУ вставляется на плате в специальные гнезда и при записи или стирании вынимается из них. Стирание и запись выполняются на специальном стенде. Стирание выполняется облучением ультрафиолетовым светом через окно в корпусе ИС. При облучении происходит разряд конденсатора в кристалле ИС. Облучение кварцевой лампой выполняется в течение 30 мин. Затем можно на стенде проводить запись подачей ИМПУЛЬСОВ. Число перепрограммирований этих ИС не превышает 5—10.

Электрически стираемые ППЗУ для изменения информации не требуют применения специальных устройств. Однако степень интеграции ЭСППЗУ меньше, а время выборки больше (табл. 1).

Кроме ПЗУ и ППЗУ в устройствах ЧПУ необходимо иметь ОЗУ с произвольной выборкой, позволяющие с высоким быстродействием выполнять запись и считывание информации. По принципу работы ОЗУ разделяются на статические и динамические. В статических ОЗУ информация хранится на триггерах, а в динамических на емкости, объединенной с затвором МОП-схемы.

Таблица 1 – Виды запоминающих устройств, применяемых в УЧПУ

Шифр микро-схемы	Тип	Технология	Время выборки, мс	Объем памяти	Организация	Потребляемая мощность, мВт	Направление питания, В
K586PE1	ПЗУ	n-МОП	1000	16К	1К*16	260	5; 12
K596PE1	ПЗУ	-	100	64К	8К*8	640	-5
K568PE1	ПЗУ	-	-	16К	2К*8	350	4
K555PE1	ПЗУ	ТТЛШ	60	16К	-	750	5; 12
K556PE5	ППЗУ	ТТЛШ	45	4К	512*8	700	5
K558PP1	ЭСППЗУ	-	5000	2К	256*8	300	5; 12

Запоминающие конденсаторы динамического ОЗУ быстро разряжаются, вследствие чего в такой памяти предусматривается специальный режим регенерации (восстановление информации). Этот режим в большинстве

случаев ЭВМ задает через каждые 1—2 мс, и он занимает 10—15% времени ЭВМ, снижая ее производительность. Отрицательным является то, что режим регенерации имеет высший приоритет по отношению ко всем другим прерываниям (в том числе и к таймерному прерыванию). При этом ЭВМ до окончания режима регенерации не реагирует на таймерное прерывание и не может сразу же отработать заданную таймером программу. В системах ЧПУ это приводит к определенным осложнениям, связанным с неопределенностью по времени при управлении приводом или при считывании датчиков перемещений. Схемы управления системы ЧПУ с этим типом памяти имеют дополнительные согласующие узлы.

Особым типом ОЗУ являются микромощные (микроваттные) статические элементы памяти, изготавливаемые на базе КМОП-элементов (по КМОП-технологии). Они характеризуются крайне низкой потребляемой мощностью в режиме пассивного хранения информации (при отсутствии обращения к памяти). На этих элементах строятся платы памяти со встроенным автономным источником питания (гальваническим элементом). Этот источник автоматически подключается при выключении ЭВМ, сохраняя записанную в ОЗУ информацию. В системах ЧПУ такая память служит для хранения управляющих программ, а иногда и для хранения базового ПМО.

Наибольшим быстродействием обладают ОЗУ (табл. 2), изготовленные по ЭСЛ-технологии (10—20 нс), однако емкость их сравнительно невелика и в системах ЧПУ они, как правило, не применяются. ОЗУ, изготовленные по ТТЛ-технологиям, используются в системах ЧПУ в качестве различного рода буферных ЗУ (например, в качестве ЗУ алфавитно-цифровых индикаторов).

Таблица 2 – ОЗУ, изготовленные по ЭСЛ-технологии

Шифр микро-схемы	Тип	Техно-логия	Время выборки, нс	Объем памяти	Органи-зация	Потребляемая мощность, мВт		Напряже-ние питания, В
						при обра-щении	при хране-нии	
K500PY415	Стати-ческое	ЭСЛ	20	1К	1К*1	650	-	5,2
K155PY5	»	ТТЛ	60	256 бит	256*1	650	-	5
K586PY1	»	п-МОП	1000	1К	256*4	120	-	5; 12
K563PY1	Микро-ваттное	КМОП	400	4К	4К*1	-	1	5
K565PY3	Динами-ческое	п-МОП	150	16К	16К*1	460	40	5; 12; -5
K565PY5	»	п-МОП	200	64К	16К*1	450	30	5; 12; -5

Для записи и считывания УП и другой информации, обращение к которой не требует высокого быстродействия, применяют I память, выполненную с

использованием элементарных магнитов (доменов). Также запоминающее устройство называют памятью на цифровых магнитных доменах (ЦМД). Память на ЦМД сохраняет информацию при отключении питания благодаря ориентации в пространстве элементарных магнитиков.

Кроме дискретных ИС, используемых в качестве процессоров, схем памяти и различных логических схем управления, в системах ЧПУ применяются различного типа линейные ИС (операционные усилители), ИС преобразования данных — цифро-аналоговые (ЦАП) и аналого-цифровые (АЦП) преобразователи. Необходимы также схемы отображения информации (индикаторы).

Операционный усилитель представляет собой широкополосный линейный усилитель напряжения постоянного тока с большим коэффициентом усиления (до 106). Благодаря этому в схему вводятся глубокие отрицательные обратные связи, обеспечивающие постоянство коэффициента передачи напряжения. Высокая стабильность параметров позволяет использовать усилители для выполнения различных математических операций (отсюда и термин «операционный») над аналоговыми сигналами. В системах ЧПУ операционные усилители используются в схемах управления приводами подач, а также в схемах адаптивного управления.

Основными характеристиками операционных усилителей являются разрешающая способность, коэффициент усиления (коэффициент передачи напряжения) и полоса пропускания (быстродействие). Качество операционных усилителей часто определяют как произведение полосы пропускания (МГц) на коэффициент усиления. Наиболее совершенным отечественным операционным усилителем является микросхема К544УД2.

ЦАП вырабатывают на выходе аналоговый сигнал (напряжение), величина которого соответствует подаваемому на его вход коду (цифре). Лучшие отечественные ЦАП (микросхема К594ПА1) предусматривает работу с 12-разрядным кодом, что позволяет использовать ее в схемах управления приводами подач.

Современные зарубежные ЦАП рассчитаны на преобразование 8- (для восьмиразрядных микропроцессоров), 12- и 16-разрядных кодов.

АЦП, предназначенные для преобразования входных аналоговых сигналов в двоичный код, применяются в блоках связи с датчиками мощности систем ЧПУ. Отечественные АЦП строятся на базе микросхем серии К597. применяют гибридные микросхемы, выполняющие функции преобразования угол — код.

Системы ЧПУ предусматривают блоки отображения цифровой и буквенной (алфавитной) информации, причем необходимо индизировать не только латинский алфавит, но и русский. Существуют два способа формирования символов — сегментный и точечный. Число сегментов колеблется от 7 (что достаточно для индикации цифр) до 22. Точечный способ предусматривает, как правило, 35 точек (семь строк по пять точек в строке).

Для отображения информации чаще всего используется электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), позволяющая воспроизводить алфавитно-цифровую и

графическую информацию. Отображение графической информации в системах ЧПУ используется пока сравнительно редко. Устройства отображения на ЭЛТ предусматривают, как правило, точечный способ воспроизведения символов, причем экран ЭЛТ содержит до 1024X1024 точки. Экраны небольших ЭЛТ разбиваются на меньшее число точек. Так, экран ЭЛТ, воспроизводящий 256 символов (16X16), разбит на 128X160 точек. При этом в схеме управления используются ПЗУ K155PE21— K155PE24, выполняющие функции знакогенераторов 96 различных символов (русский и латинский алфавиты, цифры, знаки).

Экраны ЭЛТ пока что незаменимы при воспроизведении цветной и графической информации, а также для индикации больших массивов алфавитно-цифровых данных. С развитием высокоинтегрированных БИС ЗУ применение в системах ЧПУ графических индикаторов, в том числе и цветных, будет расширяться. Для воспроизведения графической информации на экране объемом 1024 x 512 точек требуется 64 Кбайт памяти, а на цветном экране в три раза больше. В настоящее время создание динамических запоминающих устройств такого объема не представляет серьезной проблемы, и можно считать, что в ближайшем будущем в УЧПУ будут применять в основном цветные графические индикаторы.

Для индикации сравнительно небольших массивов информации используется широкий набор средств, построенных на базе светодиодов, жидких кристаллов, газоразрядных панелей и электролюминесцентных приборов. Светодиоды, изготовленные из фосфида галлия, выпускаются разнообразных размеров, форм и цветов излучения. Они обеспечивают высокий уровень яркости и хорошую светоотдачу.

Индикаторы на светодиодах широко применяются в панелях управления упрощенных систем ЧПУ.

Широко применяются в системах ЧПУ точечные газоразрядные панели, успешно конкурирующие с экранами ЭЛТ. Их разрешающая способность достигает 24 линий на 1 см.

При малой толщине газоразрядная панель занимает гораздо меньший объем, нежели индикаторы на ЭЛТ, однако последние несколько дешевле.

Гальваническая развязка системы ЧПУ и электроавтоматики станка проводится с помощью оптронов — приборов, помещенных в корпусах ИС и состоящих из излучателя света (светодиода) и фотоприемника (обычно фототранзистора), связанных оптически. Типовая схема включения оптрона приведена на рисунке 1.

Перспективными для применения в системах ЧПУ являются оптические каналы связи, которые нечувствительны к различного рода электромагнитным помехам. Они могут связывать УЧПУ с ЭВМ верхнего уровня в гибких производственных системах, а также отдельно расположенные блоки системы: станочный пульт оператора, блок электроавтоматики, блоки управления приводами и т. п. В оптической линии связи (в отличие от оптронов) излучатель и приемник света разнесены, а свет, излучаемый светодиодом, передается по оптическому волокну (световоду).

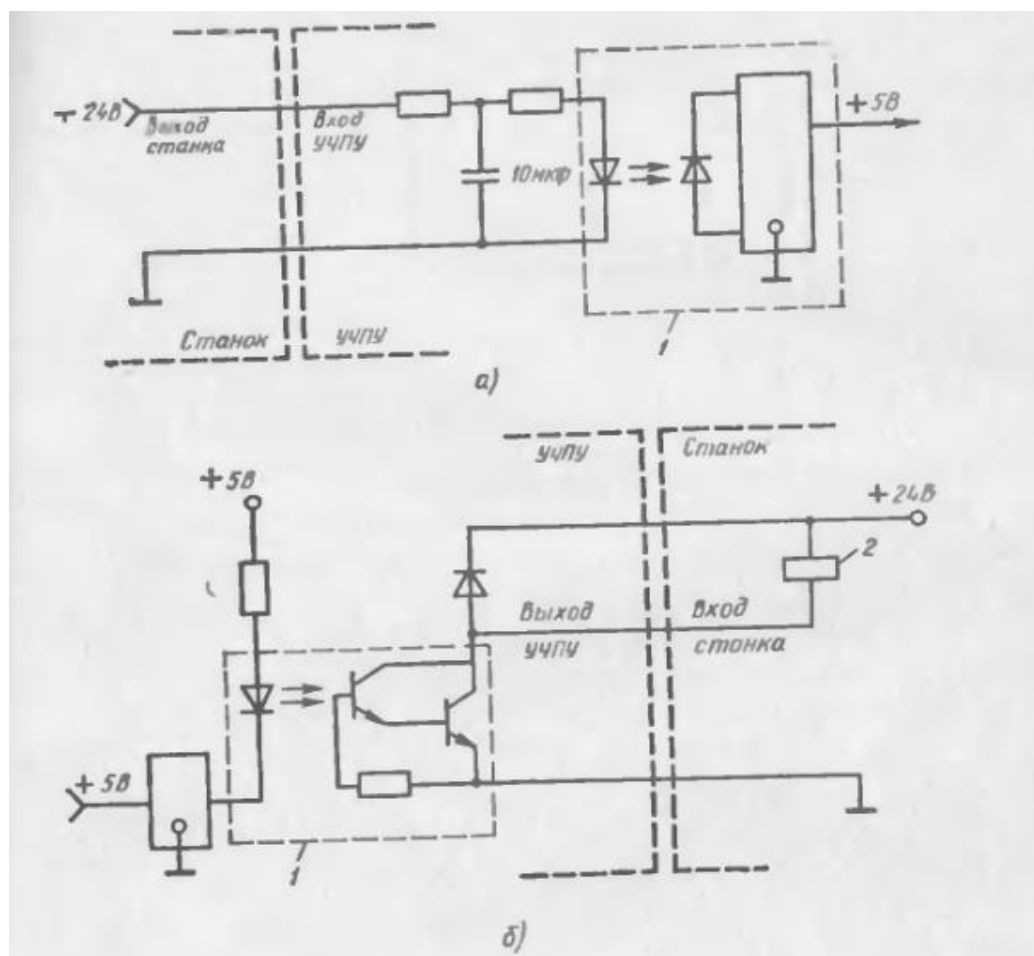


Рисунок 1 – Схема включения оптрона на канале входа (а) и выхода (б)
УЧПУ: 1 – оптрон, 2 – обмотка реле

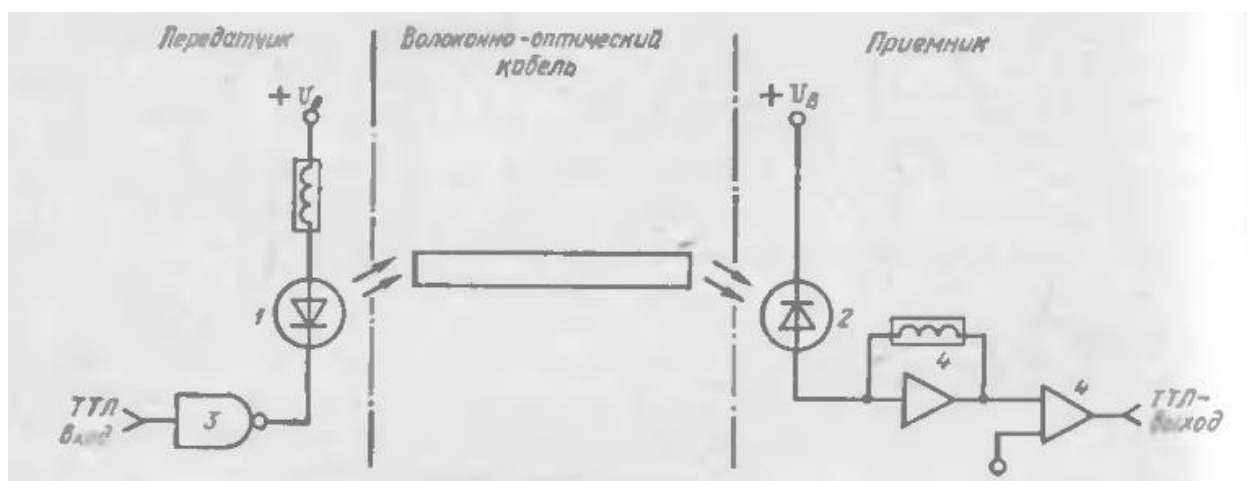


Рисунок 2 – Схема волоконно-оптической системы: 1 – светодиод, 2 – фотодиод, 3 – возбуждатель, 4 – усилитель

На рисунке 2 приведена общая схема волоконно-оптической системы. В передающей части используется светоизлучающий диод, сигнал которого модулируется с помощью ТТЛ-возбудителя (формирователя).

Модулированный свет проходит по волоконно-оптическому кабелю к приемнику, где фототранзистор преобразует световые сигналы в первоначальную форму сигнала, несущего цифровую информацию.

Запись УП на перфоленту

После кодирования информации УП в виде последовательности кадров осуществляют запись УП на программноноситель, наиболее распространенным видом которого является перфолента.

Если УП вводят с клавиатуры прямо в память УЧПУ с помощью буквенно-цифровой и индексных клавиш, то необходимость в перфоленте отпадает.

Запись УП на перфоленту производят путем перфорирования на ней кодовых отверстий. Код определяется местом перфорации на строке (рис. 3). Символы формата УП представляются комбинациями кодовых отверстий на перфоленте. Эту операцию при ручном программировании выполняют на установке подготовки перфоленты. В строке перфоленты отверстия первых семи дорожек (61—67) являются информационными, а отверстия восьмой дорожки (р) служат для контроля на четность. Дорожка с называется транспортной или синхронизирующей.

На рисунке 4 приведено расположение отверстия на перфоленте («1» — знак отверстия), образующих кодовые комбинации, которые соответствуют буквам, символам и знакам.

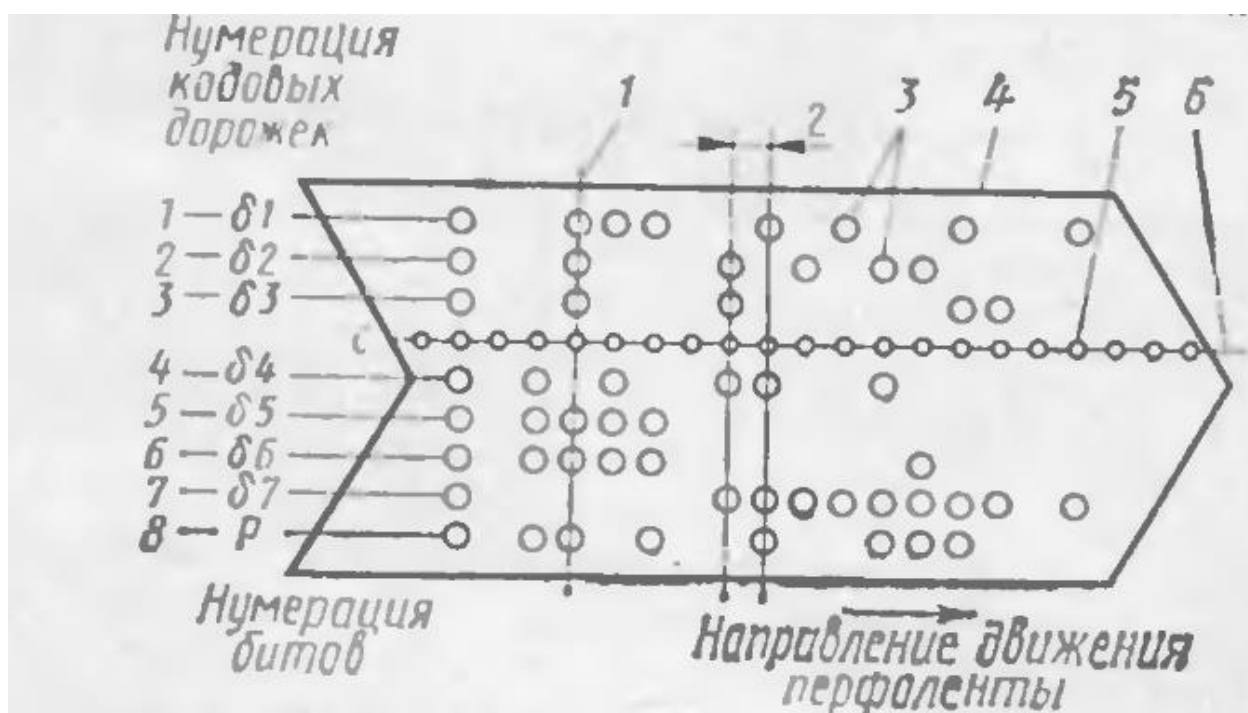


Рисунок 3 — Расположение отверстий на перфоленте: 1 — строка, 2 — шаг перфорации, 3 — кодовые отверстия, 4 — базовая кромка, 5 — транспортные отверстия, 6 — ведущая (транспортная) дорожка

Для перфорации ленты при ручном программировании широко используется установка «Брест-1Т», в состав которой входят перфоратор (типа ПЛ или др.), электрическая пишущая машинка (ЭПМ), считывающее устройство для контроля лент и электронный блок управления.

Основными режимами работы установки «Брест-1Т» являются следующие: «Подготовка данных» — перфорирование текста УП, набираемого на клавиатуре ЭПМ; «Распечатка» — печатание текста УП, считываемого с перфоленты; «Реперфорация» — изготовление дубликата перфоленты; «Сравнение» — проверка идентичности перфорации двух перфолент; «Сравнение с клавиатурой» — контроль текста УП на перфоленте путем сравнения его с текстом, набираемым на клавиатуре ЭПМ; «Сравнение и печать» — сравнение перфорации двух перфолент с перфорированием третьей перфоленты и распечатка текста УП. На всех режимах работы предусмотрены контроль и исправление обнаруженных ошибок. При автоматической подготовке УП функции устройства «Брест-1Т» выполняет периферийное оборудование ЭВМ, а контроль УП производится с помощью ЭВМ.

Ошибки в УП возникают как при задании исходных данных, так и в процессе ее расчета и записи. Различают ошибки геометрические, технологические и ошибки перфорации.

Геометрические ошибки появляются при задании размеров детали и заготовки, координат настроечных точек инструментов и начальных положений рабочих органов стайка, а также при расчете траектории инструмента. Для выявления геометрических ошибок применяют графические устройства — электромеханические (графопостроители) и электронно-лучевые (дисплеи).

Технологические ошибки связаны с неправильным выбором режущего инструмента, крепежных приспособлений, последовательности обработки и параметров режимов резания. Эти ошибки наиболее полно выявляются при пробной обработке заготовки на станке.

Ошибки перфорации являются следствием неточных действий при перфорировании ленты или сбоях в работе устройства подготовки перфоленты. Большинство таких ошибок обнаруживается при прогоне перфоленты (в режиме ее ускоренного контроля) в УЧПУ станка.

Ошибки кодирования могут быть одиночные, двойные и т. д. Одиночная ошибка — это неправильное значение в каком-либо одном разряде кода (0 вместо 1 и наоборот), двойная — то же, но в двух разрядах кода и т. д. Статистически установлено, что чаще встречаются одиночные ошибки. Если удастся обнаружить 100% одиночных ошибок до начала резания, то по сигналу ошибки останавливается читающее устройство УЧПУ, а оператор оповещается о случившемся с помощью светового или звукового сигнала. Если же ошибка обнаруживается во время резания, то она может привести к браку обрабатываемой детали, а иногда и к поломке инструмента. Во избежание этого необходимо, чтобы одиночные ошибки самокорректировались схемой переработки данных в УЧПУ станка.

Р	Кодовая комбинация								Символ	Название символа
	87	86	85	84	с*	83	82	81		
0	0	0	0	0	●	0	0	0	Пусто	Пропуск строки
1	0	0	0	1	●	0	0	0	ВШ	Возврат на шаг
0	0	0	0	1	●	0	0	1	ГТ	Табуляция
0	0	0	0	1	●	0	1	0	ПС	Конец кадра
1	0	0	0	1	●	1	0	1	ВК	Возврат каретки
1	0	0	1	1	●	0	0	1	КН	Конец носителя
1	0	1	0	0	●	0	0	0	Пробел	Сдвиг каретки на шаг
1	0	1	0	0	●	1	0	1	%	Начало программы
0	0	1	0	1	●	0	0	0	(	Круглая скобка левая
1	0	1	0	1	●	0	0	1	)	Круглая скобка правая
0	0	1	0	1	●	0	1	1	+	Плюс
0	0	1	0	1	●	1	0	1	-	Минус
1	0	1	0	1	●	1	1	1	/	Пропуск кадра
0	0	1	1	0	●	0	0	0	0	Цифры
1	0	1	1	0	●	0	0	1	1	
1	0	1	1	0	●	0	1	0	1	
0	0	1	1	0	●	0	1	1	1	
1	0	1	1	0	●	1	0	0	1	
0	0	1	1	0	●	1	1	0	1	
1	0	1	1	0	●	1	1	1	1	
0	0	1	1	0	●	0	0	0	0	
0	0	1	1	0	●	0	0	0	0	
0	0	1	1	1	●	0	1	0	0	Двоеточие. Главный кадр
0	0	1	1	1	●	0	1	1	1	
0	1	0	0	0	●	0	0	1	0	
0	1	0	0	0	●	0	1	1	0	
1	1	0	0	0	●	1	0	1	0	
1	1	0	0	0	●	1	1	1	0	
1	1	0	0	0	●	1	1	1	1	
0	1	0	0	1	●	0	0	0	1	
1	1	0	0	1	●	0	0	1	1	
1	1	0	0	1	●	1	0	1	0	Буквы. Символы адресов
0	1	0	0	1	●	1	1	0	1	
0	1	0	0	1	●	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	●	0	0	1	0	
1	1	0	0	1	●	0	0	1	1	
0	1	1	0	0	●	0	1	1	0	
1	1	1	0	0	●	1	1	0	1	
0	1	1	0	0	●	1	0	1	0	
0	1	1	0	0	●	1	0	1	0	
1	1	1	1	0	●	0	1	1	1	W
0	1	1	1	0	●	0	0	1	0	X
0	1	1	1	0	●	0	1	1	0	Y
1	1	1	1	0	●	1	1	1	1	Z
									ЗБ	Забой

Рисунок 4 – Кодирование отверстий на перфоленте

Как правило, в УЧПУ исправляются только одиночные ошибки, поскольку распознавание и исправление двойных ошибок, встречающихся значительно реже, вызывает усложнение системы диагностики.

При построении кодов с распознаванием ошибок для УП стан ков с ЧПУ в большинстве случаев используют контроль «по модулю», в основе которого лежит следующая зависимость:

$$mod_m(n) = K, \text{ где } K = m - \left(n - m \left[\frac{n}{m} \right] \right) -$$

число «по модулю», прибавляемое к n после чего $n+m$ делится на m без остатка; $\left(\left[\frac{n}{m} \right] \right)$ – целая часть от деления n на m ; n – заданное кодируемое число; m – модуль.

Например, при $n = 23$ и $m = 10$ число «по модулю» $K = mod_{10} * 23 = 10 - \left(23 - 10 \left[\frac{23}{10} = 2 \right] \right) = 7$, т.е. прибавив 7 к 23, получим число 30, кратное 10.

При $n = 23$ и $m = 2$ число «по модулю»

$$K = mod_2(23) = 2 - \left(23 - 2 \left[\frac{23}{2} = 11 \right] \right) = 1,$$

т.е. прибавив 1 к 23, получим число 24, кратное 2.

Использовать число «по модулю» для контроля правильности перфорации и считывания можно различными способами.

В коде ИСО принято, чтобы в каждой строке перфоленты число перфораций было четное $[mod_m(n) = 0]$. Для обеспечения этого условия служит восьмая дорожка перфоленты, на которой автоматически пробивается отверстие. Когда число остальных отверстий в данной строке является нечетным, контроль производится при считывании информации.

Возможно построение самокорректирующихся кодов и соответствующих им логических схем, которые не только регистрируют ошибку, но и корректируют ее, в результате чего заданное число читается правильно, несмотря на наличие ошибки. Но такой код требует существенного увеличения числа дорожек на перфоленте.

Число N дорожек, на которых кодируется информация, связано с числом M дорожек, необходимых для обнаружения и корректировки одиночных ошибок, следующей зависимостью:

$$2^N \leq 2^M / (M + 1).$$

Поэтому для контроля ввода УП с перфоленты самокорректирующиеся коды не применяются, однако их используют для контроля информации, записанной в памяти УЧПУ.

Не менее важным, чем контроль ошибок перфорации, является контроль ошибок, допущенных технологом при программировании. Эти ошибки бывают геометрические (они являются причиной неправильных перемещений и приводят к браку обрабатываемых деталей или поломке инструмента) и

технологические (они обусловлены неправильным выбором режима резания и являются причиной снижения производительности стайка, возникновения вибраций, быстрого износа инструмента и его поломки).

Опыт эксплуатации станков с ЧПУ показал, что чаще всего на стадии разработки УП встречаются геометрические ошибки, для выявления которых используют различные графические устройства — графопостроители.

С помощью таких устройств можно вычертить УП очень подробно (с указанием видов инструментов и их номерами, определением направления движения и т. д.).

Несравненно большим быстродействием обладают дисплеи — графические устройства на электронно-лучевых трубках, с помощью которых изображение УП высвечивается за доли секунды. Дисплеи позволяют также значительно упростить ввод исправлений в УП, для чего используют электронный карандаш, представляющий собой, как правило, фотодиод, который при попадании на него светового луча замыкает электрическую цепь. Зафиксированное положение луча в момент замыкания позволяет автоматически выяснить, какой элемент УП заменяется. Если нужно изменить радиус элемента, контур которого высвечен на дисплее, то для исправления достаточно электронным карандашом подчеркнуть изображение этого радиуса и набрать на клавиатуре его новую величину.

С помощью графопостроителей или дисплеев можно также выявить и некоторые технологические ошибки, например, несоответствие типа инструмента запрограммированному технологическому переходу и др.